Mokinio kodas:

Klasė:

Kontrolinis darbas:
Kvadratinės lygtys

Poseidono variantas

1. Išspręskite lygtį $7x = 4 + 3x^2$. [3 taškai]

   Sprendimas:

   Atsakymas:

2. Sudarykite redukuotą kvadratinę lygtį, kurios sprendiniai būtų skaičiai $\frac{1}{3}$ ir -5. [2 taškai]

   Sprendimas:

   Atsakymas:

3. Išskaidykite dauginamaisiais: [7 taškai]

   a) $-2x^2 + 3x + 5$ b) $x^3 - 5x^2 - 4x + 20$ c) $x^3 + 2x^2 - 3$

   Sprendimas:

   Atsakymas:

4. Nustatykite trinario $P(x) = x^2 + bx + 9$ koeficiento b reikšmę, jei jo šaknų skirtumas 8. [4 taškai]

   Sprendimas:

   Atsakymas:

5. Išspręskite lygtį $(x^2 - 5x)^2 = 2(x - 2)(x - 3) + 12$. [5 taškai]

   Sprendimas:

   Atsakymas:

6. Duotas kvadratinis trinaris $P(x) = -x^2 + 6x - 3$. Žinoma, kad jo šaknys yra skaičiai m ir n. Apskaičiuokite: [7 taškai]

   a) $m^2 + n^2$ b) $\frac{1}{m^3} + \frac{1}{n^3}$ c) $m^2 - n^2$, jei $m < n$

   Sprendimas:

   Atsakymas:

7. Išspręskite lygtį $\frac{6-x}{x^2-4x+6} - \frac{4x^2-16x+24}{2x-12} = 3$. [6 taškai]

   Sprendimas:

   Atsakymas:

8. Kvadratinė lygtis $x^2 - mx + 9 - m = 0$ turi du realiuosius sprendinius x_1, x_2, tenkinančius sąlygą $x_1^2 + x_2^2 + x_1^2 x_2^2 = 39$. Raskite m, neskaičiuodami pačių sprendinių. [6 taškai]

   Sprendimas:

   Atsakymas:

Taškai	0–4	5–8	9–12	13–16	17–20	21–24	25–29	30–33	34–37	38–40
Pažymys	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**